三年级 HMH Into Science 三年级 · 单元1 工程与技术

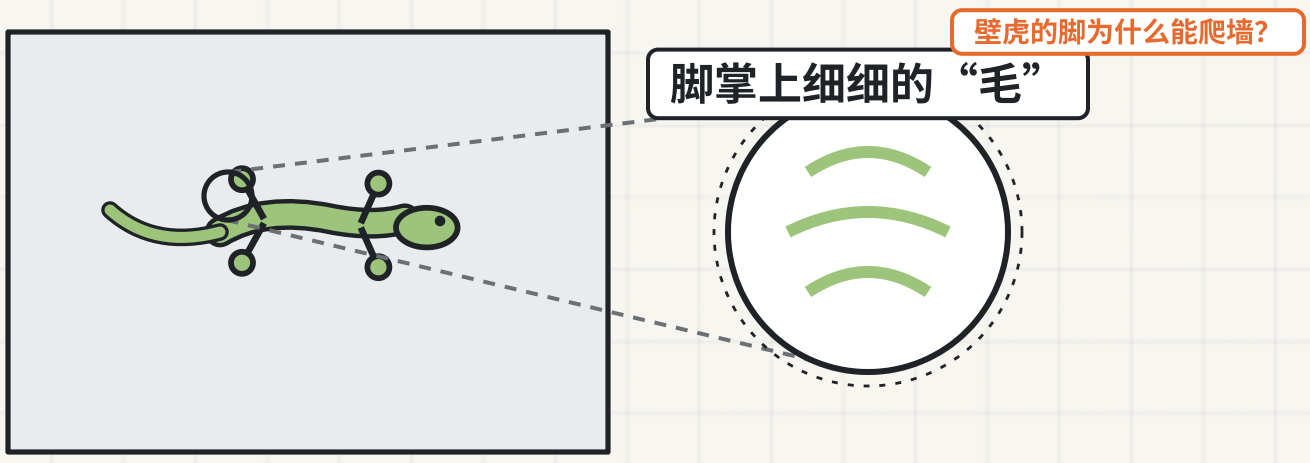
怎样设计解决方案?

第1课 设计解决问题的方案

（壁虎的脚为什么能爬墙？ · 示例探究：设计自动浇花器）

01 现象

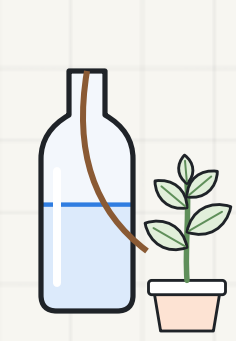
壁虎的脚为什么能爬墙？
工程师也向自然学设计



↓

02 自动浇花

示例探究：参照教材 Plant Problems / Looking it Over，设计不在家也能浇花的装置（活动设计为示例）



方案 A：棉绳引水



方案 B：倒挂滴水瓶

示例

1. 问题：放假三天，花会干死
2. 标准：不花电，材料约 10 元
3. 做两个方案，各测 3 天
4. 比较土壤湿度，选出并改进

↓

03 得出结论

工程设计：明确问题和限制，设计并测试多个方案，再改进

明确问题	设计	制作测试	改进
需求和限制	多想几个	公平比较	再测一次

这节课学到

- **问题** · 说清楚
- **限制** · 钱和材料
- **测试** · 公平比较
- **安全** · 剪瓶口小心割手

教材来源：HMH Into Science Grade 3 Unit 1 Engineering and Technology 第1课 · Houghton Mifflin Harcourt